Il tavolo di digitalizzazione con il telefono (A.I.D.M.I.A.)

Tutorial hardware illustrato per LegatorOCR – LegatorOCR 0.2.0-pre.60

Dai lavori di Ion Alexandru Dumbravă (« Approccio innovativo alla digitalizzazione con mezzi intelligenti accessibili », 2024). Le illustrazioni del tavolo di lavoro sono sue.

Indice

1. Cosa si ottiene e per chi
2. Scegliere l'attrezzatura
3. Cosa comprare e quanto costa
4. Montare il tavolo di lavoro
5. Scattare le foto
6. Dalle foto al PDF con LegatorOCR
7. Problemi frequenti e rimedi
8. Diritto d'autore e sicurezza dei dati

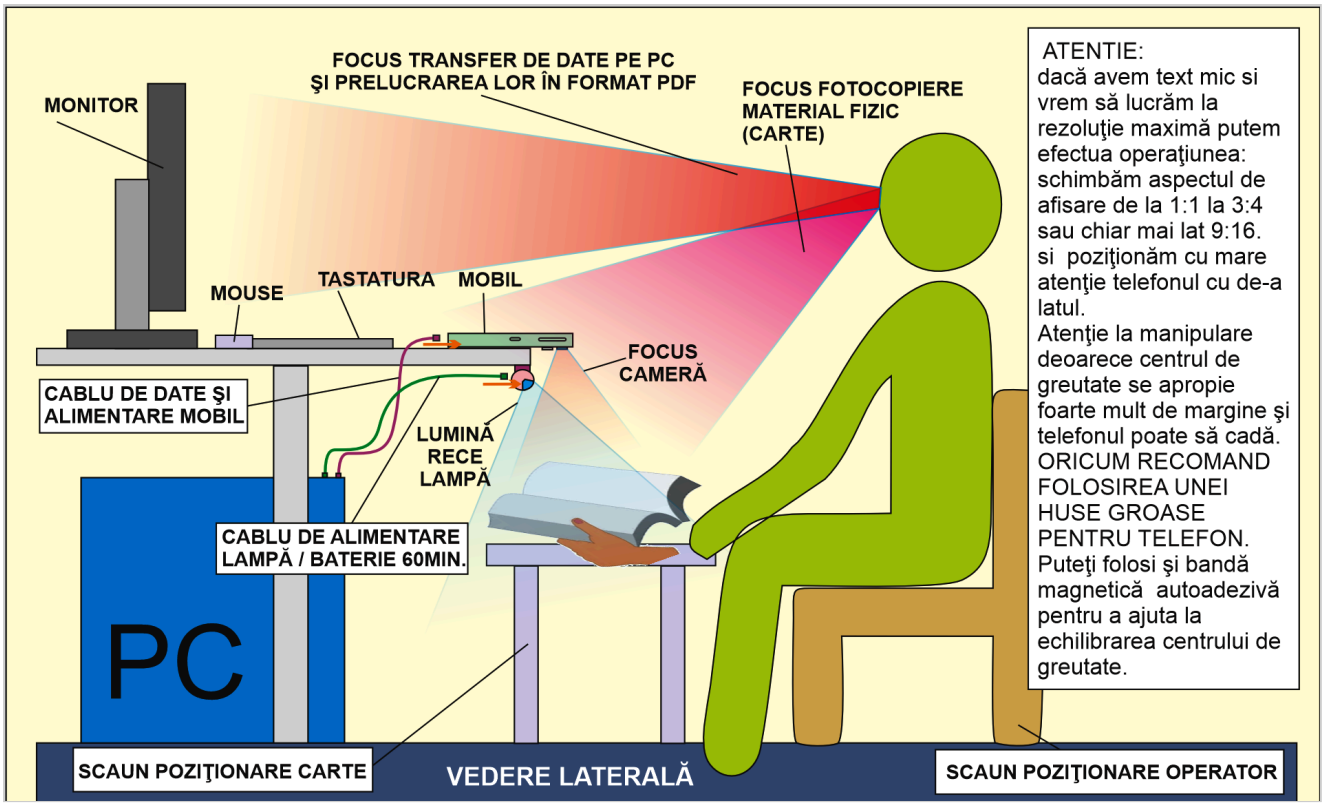
Esempio pratico: un libro scansionato, dalle immagini al PDF ricercabile

Fonti e ringraziamenti

1. Cosa si ottiene e per chi

L'idea: una « scansione con il telefono » portata a procedura di alta precisione, con mezzi che chiunque può avere. Il telefono resta fisso, il libro poggia su uno sgabello sotto di esso, una lampada a luce fredda illumina la pagina e le foto si scattano con un telecomando, a raffica. Poi LegatorOCR trasforma le foto in un PDF pulito con testo ricercabile.

Adatto a biblioteche e musei senza budget per attrezzature specializzate, archivi personali, libri antichi (oltre 70 anni dalla morte dell'autore), relazioni di spedizione di speleologi, geologi, paleontologi e archeologi, e a architetti e restauratori. Il risultato è buono, ma non di « qualità premium ».



Schema del tavolo di lavoro, vista laterale: monitor e PC per l'elaborazione, telefono sul bordo del tavolo, lampada a luce fredda, sgabello del libro e sedia dell'operatore. Schema: Ion Alexandru Dumbravă (progetto A.I.D.M.I.A.).

2. Scegliere l'attrezzatura

Tre famiglie di attrezzature, con pregi e limiti:

Attrezzatura	Pregi	Limiti
Scanner piano	alta qualità; la pagina esce dritta e pronta da modificare	l'A3 è costosissimo, l'A4 a volte troppo piccolo; il libro si piega sul vetro e il dorso soffre; legato al PC; la luce passa sulle carte antiche
Scanner da libro (a culla)	alta qualità; adatto ai libri antichi	i modelli professionali costano molto; poco mobile (montaggio, calibrazione); legato al PC
Telefono sul tavolo (A.I.D.M.I.A.)	economico, portatile, veloce; il libro non si piega	non è qualità premium; servono conoscenze medie di PC e telefono; serve luce fredda e uniforme

Esclusi dal confronto: gli scanner portatili (righe storte, nessuna anteprima, batteria limitata) e la fotocamera digitale (molta esperienza e spesso attrezzatura professionale).

3. Cosa comprare e quanto costa

I prezzi sono quelli di aprile 2024, in lei rumeni. Il PC o portatile per l'elaborazione si presume già posseduto.

Voce	Lei
Telefono con fotocamera di almeno 12 MP nativi e 128 GB (esempio: Xiaomi Redmi 13C)	550
Lampada da lavoro a luce fredda, cavo USB da 2 m	70
Custodia spessa per il telefono	20
Nastro magnetico autoadesivo	30
Telecomando Bluetooth per scatto (meglio con batteria ricaricabile USB)	40
Scheda microSD da 128 GB (facoltativa)	50
Totale stimato	**760**

Il tavolo costa tra 600 e 800 lei, meno se si ha già un buon telefono. Il telefono dell'esempio è stato scelto per il prezzo basso, la qualità discreta, la batteria sufficiente, la fotocamera da 12 MP nativi (50 MP interpolati) e la posizione dell'obiettivo, adatta a questo montaggio. Va bene qualsiasi telefono con buona fotocamera e app che accetti un telecomando (app di serie o Open Camera).

4. Montare il tavolo di lavoro

1. Appoggiare il telefono sul bordo del tavolo, con l'obiettivo verso l'esterno.
2. Sotto l'obiettivo mettere lo sgabello di lavoro su cui poggia il libro.
3. Dietro di esso mettere la sedia dell'operatore.
4. Al bordo del tavolo, sotto la parte centrale, fissare la lampada a luce fredda.
5. Il telecomando può avere un cordino lungo portato al collo, sempre a portata di mano.

> Attenzione alla luce: nella stanza niente altre fonti forti, solo una debole luce ambiente. Altrimenti compaiono riflessi e ombre.

Tre consigli dallo schema

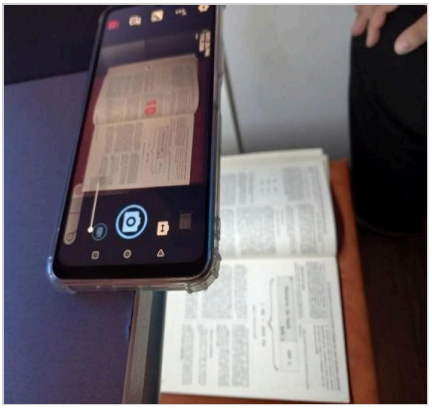
- Testo piccolo e risoluzione massima: cambiare il formato della fotocamera da 1:1 a 3:4 o anche 9:16 e posizionare il telefono con molta cura, di traverso rispetto al libro.
- Il baricentro del telefono si avvicina al bordo e può cadere: usare una custodia spessa.
- Il nastro magnetico autoadesivo aiuta a bilanciare il baricentro.

5. Scattare le foto

1. Impostare l'app della fotocamera (o Open Camera) e associare il telecomando al telefono.
2. Posizionare il telefono sul bordo del tavolo e accendere la lampada a luce fredda, a circa 2/3 della potenza.
3. Preparare il libro e metterlo sullo sgabello di ripresa.

4. Avviare la raffica con 10 secondi tra i fotogrammi. Con l'esperienza si può scendere a 5 secondi.
5. Dopo ogni scatto girare con cura la pagina e attendere il successivo.
6. Alla fine fermare la fotocamera dal telecomando.
7. Trasferire le immagini sul computer ed eliminare gli scatti non riusciti.

> Perché un telecomando: per non toccare mai il telefono per errore e farlo cadere. Anche l'arresto di emergenza si fa dal telecomando.



Il telefono sul bordo del tavolo con l'app della fotocamera aperta; il libro è sotto.



Il telefono visto di lato: il libro, sullo sgabello di lavoro, resta nell'inquadratura mentre l'operatore gira le pagine.



L'operatore al tavolo; la lampada illumina il libro e il monitor serve per l'elaborazione.

6. Dalle foto al PDF con LegatorOCR

La procedura originale usa tre programmi in catena (ScanTailor, NAPS, PDF24). LegatorOCR fa tutta la catena in un solo programma:

1. Aggiungere le foto: File → Aggiungi cartella… (o trascinarle nella finestra). Arrivano nell'ordine in cui sono state scattate.
2. Scegliere un profilo di partenza nella schermata iniziale (per esempio book-bw per un libro di testo, book-small-color per uno a colori) e tenere le impostazioni automatiche: divisione del foglio in due pagine, raddrizzamento, ritaglio dei margini.
3. Scorrere le pagine: quelle in arancione richiedono attenzione. Correzioni rapide: Ruota, 180°, « Auto », la casella « Carta bianca » per lo stesso tono di carta su tutte le pagine.
4. Esportare il PDF (Ctrl+E). Con la casella OCR spuntata si ottiene testo ricercabile.
5. Preparare due copie: una alla massima qualità (archivio) e una compressa per la pubblicazione online, con risoluzione di uscita e qualità JPEG più basse (o la dimensione obiettivo del PDF).

7. Problemi frequenti e rimedi

Cosa si vede	Cosa fare
Riflessi o macchia luminosa sulla pagina	Abbassare l'intensità della lampada; spegnere le altre luci; verificare che la lampada sia sotto il centro del tavolo, non di lato.
Foto mosse o sfocate	Usare il telecomando, non toccare il telefono; attendere che la pagina si fermi prima dello scatto (ritardo di 10 s).
Dita nell'inquadratura	Spuntare « Rimuovi le dita sul bordo » (sezione Pulizia): il programma le cancella se toccano il bordo o sono vicine al testo. Tenere le dita proprio al margine.
Pagina curva vicino al dorso	Spuntare « Raddrizza le righe curve »; se serve, tracciare linee guida.
Pagina con il testo capovolto	Il pulsante « 180° » o il rilevamento automatico; controllare anche le miniature nell'elenco.
Pagina sinistra e destra con tono diverso	Spuntare « Carta bianca » o « Uniforma l’illuminazione ».
Il foglio è storto	« Raddrizzamento automatico », o rotazione fine dell'originale prima della divisione.

8. Diritto d'autore e sicurezza dei dati

- Il diritto d'autore dura per tutta la vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte. Le opere di pubblico dominio si possono pubblicare; per le altre, l'autore o gli eredi devono cedere i diritti con atto notarile.
- Se si pubblica con una cessione, indicare a piè della seconda pagina della copia digitalizzata che il materiale è stato digitalizzato dopo aver ottenuto i diritti, con l'atto notarile, data e numero.
- Prima di pubblicare si può controllare il file con un servizio di analisi dei file (per esempio VirusTotal) e conservarne l'impronta (MD5, SHA-256).

Sono appunti dell'autore della procedura, non consulenza legale. Per un caso concreto rivolgersi a un notaio esperto di diritto d'autore.

Esempio pratico: un libro scansionato, dalle immagini al PDF ricercabile

Prova reale con un estratto di 29 pagine di un manuale stampato nel 1995, ricevuto come allegato dall'autore (scansione in bianco e nero, circa 3340 × 4900 px, 419 ppi, due colonne). Le pagine del libro non sono incluse qui, per ragioni di diritto d'autore. Impostazioni: profilo book-bw, lingua rumena, OCR attivo, uscita PDF.

Misurato	Risultato
Pagine elaborate	29 su 29
Dimensione del file	4,3 MB in ingresso, 2,1 MB in uscita
Risoluzione dopo l'elaborazione	circa 404 dpi
Inclinazione corretta	tra −0,7° e +0,1°
Parole riconosciute	9006
Ordine del testo su due colonne	corretto: lettura colonna per colonna

Errori rimasti: le lettere piccole a volte si confondono («în» letto «îo») e s/ș, t/ț si mescolano in alcune parole; la filigrana e l'intestazione della scansione restano nell'immagine. Per un testo affidabile, rileggete le pagine importanti. Il tempo dipende dal computer (con una versione di prova non ottimizzata le 29 pagine hanno richiesto circa 18 minuti).

Fonti e ringraziamenti

- Ion Alexandru Dumbravă, Approccio innovativo alla digitalizzazione con mezzi intelligenti accessibili (A.I.D.M.I.A.), 2024, opera di 58 pagine; collaboratrice: Anca-Steliana Mirea.
- Lo stesso autore, articolo di sintesi sulla rivista Biblioteca (maggio 2024).
- Schema e foto del tavolo di lavoro: archivio dell'autore.

Clip video

Due brevi clip con sottotitoli in otto lingue sono nella cartella docs/video/hardware: « Montare il tavolo di lavoro » e « Scattare le foto ».